

근호를 포함한 식의 계산 심화 모의고사 — 해답 묶음 · 정답 · 진단 · 오개념 · 해설

7유형 심화 통합 · 유형마다 도전 1문항 · 7문항

문제를 다 풀 뒤에 이 묶음을 꺼내요. ① 정답으로 채점 → ② 진단표 작성 → ③ X가 나온 번호의 오개념 카드 읽기 → ④ 그래도 막히면 해설.

채점 방법 — 답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

○ 맞음 → 넘어가요 · △ 틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠어요 → 그 자리에서 다시 풀어요 · X 왜 틀렸는지 모르겠어요 → 번호에 맞는 오개념 카드를 읽어요.

이렇게 써도 맞아요 칸에 있는 답도 정답이에요.

① 정답 · 빠른 채점

답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

번호	정답	이렇게 써도 맞아요	X일 때 볼 오개념 카드
1	$2\sqrt{3}$	—	3번, 9번
2	$6\sqrt{10}$	—	3번, 4번
3	38	—	2번
4	$\frac{5\sqrt{6}}{6}$	$5\sqrt{6}/6$	1번, 5번
5	$8\sqrt{2}$	—	1번, 7번
6	4	—	8번, 9번
7	14.28	—	11번

② 오답 진단표

채점한 뒤 직접 채워요. 여기가 다음에 무엇을 볼지 알려 줘요.

번호	○ △ X	X였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
1	○ △ X		
2	○ △ X		
3	○ △ X		
4	○ △ X		
5	○ △ X		
6	○ △ X		
7	○ △ X		

이번에 걸린 오개념

X 가 나온 카드 번호에 동그라미를 쳐요. 같은 번호가 여러 번 나오면 그게 지금 가장 약한 곳이에요.

번호	무엇을 헛갈렸나	몇 번 나왔나
1	$\sqrt{a + b}$ 를 $\sqrt{a} + \sqrt{b}$ 로 계산함 (덧셈을 근호 안에서 함)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
2	계수를 근호 안에 넣을 때 제곱하지 않고 그대로 넣음 ($2\sqrt{3} = \sqrt{6}$)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
3	근호 안에 제곱 인수가 남아 있는데 정리를 멈춤 ($\sqrt{32} = 2\sqrt{8}$)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
4	제곱 인수를 잘못 쪼갬 ($\sqrt{50} = 5\sqrt{10}$)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
5	분모에만 $\sqrt{}$ 를 곱하고 분자에는 곱하지 않음 ($1/\sqrt{2} = 1/2$)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
7	$a\sqrt{b} - \sqrt{b}$ 에서 계수 1을 잊고 계산함 ($3\sqrt{2} - \sqrt{2} = 3$)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
8	분배법칙에서 괄호 안 일부 항에만 곱함 ($\sqrt{2}(\sqrt{3} + 1) = \sqrt{6} + 1$)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
9	근호 안에서 곱한 뒤 근호가 벗겨지는지 확인하지 않음 ($\sqrt{36}$ 을 그대로 둠)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
11	근삿값을 구할 때 $a\sqrt{b}$ 꼴로 정리하지 않고 어림함	☐ ☐ ☐ ☐ ☐

③ 오개념 카드

X 가 나온 번호만 읽으면 돼요. 전부 읽지 않아도 괜찮아요. 읽고 나서 확인 문제를 꼭 한 번 풀어 봐요 (정답은 이 절 맨 끝에).

1

$\sqrt{a + b}$ 를 $\sqrt{a} + \sqrt{b}$ 로 계산함 (덧셈을 근호 안에서 함)

괜찮아요 곱셈은 근호 안에서 되니까 덧셈도 될 것 같아요. 아주 자연스러운 착각이고, 시험에서 가장 많이 나오는 함정이에요.

이렇게 볼까요 $\sqrt{9 + 16} = 3 + 4 = 7$ 이에요. 그런데 $\sqrt{9 + 16} = \sqrt{25} = 5$ 예요. 같은가요?

스스로 답해 봐요 근호 안에서 해도 되는 계산은 곱셈. 나눗셈인가요, 덧셈.뺄셈인가요?

확인 문제 $\sqrt{3} + \sqrt{3}$ 을 간단히 하면? _____

3

근호 안에 제곱 인수가 남아 있는데 정리를 멈춤 ($\sqrt{32} = 2\sqrt{8}$)

괜찮아요 제곱수를 하나 찾아 꺼냈으니 끝난 것 같죠. 안에 남은 수를 한 번 더 들여다보면 돼요.

이렇게 볼까요 $\sqrt{32} = 2\sqrt{8}$ 은 틀리진 않지만, $8 = 4 \times 2$ 라서 $\sqrt{8}$ 도 더 정리돼요. 처음부터 $32 = 16 \times 2$ 로 보면 한 번에 끝나요.

스스로 답해 봐요 근호 안에 남은 수에 아직 제곱수(4, 9, 16, 25, ...)가 숨어 있지는 않나요?

확인 문제 $\sqrt{98}$ 을 $a\sqrt{b}$ 꼴로 나타내면? _____

2

계수를 근호 안에 넣을 때 제곱하지 않고 그대로 넣음 ($2\sqrt{3} = \sqrt{6}$)

괜찮아요 밖에 있던 2를 그대로 안으로 옮기고 싶은 마음, 당연해요. 근호 문을 지날 땐 통행료(제곱)가 있어요.

이렇게 볼까요 $2 = \sqrt{4}$ 예요. 그래서 $2\sqrt{3} = \sqrt{4} \times \sqrt{3} = \sqrt{12}$ 이지 $\sqrt{6}$ 이 아니에요. 근삿값으로도 $2 \times 1.732 \approx 3.46$ 이고 $\sqrt{6} \approx 2.45$ 예요.

스스로 답해 봐요 밖의 수 2를 근호 꼴로 쓰면 무엇이 되나요?

확인 문제 $4\sqrt{2}$ 를 $\sqrt{n}$ 꼴로 나타내면? _____

4

제곱 인수를 잘못 쪼갬 ($\sqrt{50} = 5\sqrt{10}$)

괜찮아요 $50 = 5 \times 10$ 은 맞지만, 밖으로 나올 수 있는 건 제곱수의 제곱근뿐이에요. 어떤 곱으로 쪼갤지가 핵심이에요.

이렇게 볼까요 $5\sqrt{10}$ 을 다시 근호 안에 넣으면 $\sqrt{250}$ 이에요. 50이 아니죠. $50 = 25 \times 2$ 로 쪼개야 $\sqrt{25} = 5$ 가 밖으로 나오고 2가 남아요.

스스로 답해 봐요 밖으로 나온 수를 제곱해서 근호 안의 수에 다시 곱해 보면 원래 수가 되나요?

확인 문제 $\sqrt{45}$ 를 $a\sqrt{b}$ 꼴로 나타내면? _____

5 분모에만 $\sqrt{\quad}$ 를 곱하고 분자에는 곱하지 않음 ($1/\sqrt{2} = 1/2$)

괜찮아요 분모의 근호를 없애는 데 집중하다 보면 분자를 잊기 쉬워요. 값이 변하지 않게 지키는 게 유리화의 약속이에요.

이렇게 볼까요 $1/\sqrt{2} \approx 1 \div 1.414 \approx 0.707$ 인데 $1/2 = 0.5$ 예요. 값이 달라졌죠. 분모에 $\sqrt{2}$ 를 곱했으면 분자에도 $\sqrt{2}$ 를 곱해야 $\sqrt{2}/2 \approx 0.707$ 로 그대로예요.

스스로 답해 봐요 분모와 분자에 같은 수를 곱하는 것과 분모에만 곱하는 것, 어느 쪽이 원래 값을 지키나요?

확인 문제 $\cdot 1/\sqrt{7}$ 의 분모를 유리화하면? _____

7 $a\sqrt{b} - \sqrt{b}$ 에서 계수 1을 잊고 계산함 ($3\sqrt{2} - \sqrt{2} = 3$)

괜찮아요 $\sqrt{2}$ 앞에 1이 안 보이니 0처럼 느껴져요. 문자식 $3x - x$ 를 떠올리면 금방 잡혀요.

이렇게 볼까요 $\sqrt{2}$ 를 x 처럼 보면 $3x - x = 2x$ 예요. 그러니 $3\sqrt{2} - \sqrt{2} = 2\sqrt{2}$ 이지 3이 아니예요.

스스로 답해 봐요 $\sqrt{2}$ 앞에 숨어 있는 계수는 얼마인가요?

확인 문제 $\cdot 5\sqrt{3} - \sqrt{3}$ 을 간단히 하면? _____

8 분배법칙에서 괄호 안 일부 항에만 곱함 ($\sqrt{2}(\sqrt{3} + 1) = \sqrt{6} + 1$)

괜찮아요 근호가 있는 항에 곱하고 나면 다 한 것 같아요. 뒤에 있는 1도 곱셈 대상이에요.

이렇게 볼까요 괄호 안 두 항 모두에 $\sqrt{2}$ 를 곱해요. $\sqrt{2} \times 1 = \sqrt{2}$ 이니 결과는 $\sqrt{6} + \sqrt{2}$ 예요.

스스로 답해 봐요 괄호 안에 항이 몇 개 있고, 그 모두에 곱했나요?

확인 문제 $\cdot \sqrt{5}(\sqrt{5} + 1)$ 을 간단히 하면? _____

9 근호 안에서 곱한 뒤 근호가 벗겨지는지 확인하지 않음 ($\sqrt{36}$ 을 그대로 둠)

괜찮아요 곱셈까지 하면 끝난 것 같죠. 나온 수가 제곱수인지 한 번만 더 보면 돼요.

이렇게 볼까요 $\sqrt{2} \times \sqrt{18} = \sqrt{36}$ 인데 36은 제곱수라 근호가 벗겨져 6이에요. 답을 $\sqrt{36}$ 으로 두면 덜 끝난 거예요.

스스로 답해 봐요 근호 안에 나온 수가 어떤 자연수의 제곱은 아닌가요?

확인 문제 $\cdot \sqrt{5} \times \sqrt{20}$ 의 값은? _____

11 근삿값을 구할 때 $a\sqrt{b}$ 꼴로 정리하지 않고 어림함

괜찮아요 $\sqrt{8}$ 이 얼마인지 바로 떠오르지 않는 건 당연해요. $\sqrt{2}$ 만 알면 되도록 먼저 정리하는 게 요령이에요.

이렇게 볼까요 $\sqrt{8} = 2\sqrt{2}$ 이니 $2 \times 1.414 = 2.828$ 이에요. 근호 안이 2·3·5로 남을 때까지 정리하면 표 몇 개로 계산돼요.

스스로 답해 봐요 근호 안의 수를 정리했을 때 남는 수가 표에 있는 수(2, 3, 5)인가요?

확인 문제 $\cdot \sqrt{2} \approx 1.414$ 일 때 $\sqrt{32}$ 의 값은? (소수 둘째 자리까지) _____

확인 문제 정답 — 1번 $2\sqrt{3}$ · 2번 $\sqrt{32}$ · 3번 $7\sqrt{2}$ · 4번 $3\sqrt{5}$ · 5번 $\sqrt{7/7}$ · 7번 $4\sqrt{3}$ · 8번 $5 + \sqrt{5}$ · 9번 10 · 11번 5.66

④ 해설

△ 표시한 문제는 해설을 보기 전에 한 번 더 풀어 보면 훨씬 오래 남아요.

1. $2\sqrt{3}$

$\sqrt{(2/3)} \times \sqrt{(3/5)} \times \sqrt{30}$ 을 간단히 하시오.

힌트 · 곱셈은 근호 안끼리 한 번에 곱해요. 약분부터.

$\sqrt{((2/3) \times (3/5) \times 30)} = \sqrt{12} = 2\sqrt{3}$ 이에요.

2. $6\sqrt{10}$

$\sqrt{(2^3 \times 3^2 \times 5)}$ 를 $a\sqrt{b}$ 꼴로 나타내시오.

힌트 · 지수가 짝수인 소인수는 밖으로, 홀수면 하나만 안에 남겨요.

$2^3 \times 3^2 \times 5 = (2 \times 3)^2 \times 2 \times 5$ 이므로 $\sqrt{\quad} = 6\sqrt{10}$ 이에요.

3. 38

$2\sqrt{5} = \sqrt{a}$, $3\sqrt{2} = \sqrt{b}$ 일 때, $a + b$ 의 값을 구하시오.

힌트 · 계수를 제곱해서 근호 안으로 넣어요.

$2\sqrt{5} = \sqrt{20}$, $3\sqrt{2} = \sqrt{18}$ 이므로 $a + b = 38$ 이에요.

4. $\frac{5\sqrt{6}}{6}$

$\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}} + \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}$ 을 계산하시오.

힌트 · 각각 유리화하면 둘 다 $\sqrt{6}$ 이 나와요. 그다음 통분.

$\sqrt{3}/\sqrt{2} = \sqrt{6}/2$, $\sqrt{2}/\sqrt{3} = \sqrt{6}/3$ 이므로 합은 $3\sqrt{6}/6 + 2\sqrt{6}/6 = 5\sqrt{6}/6$ 이에요.

5. $8\sqrt{2}$

$\sqrt{98} - \sqrt{32} + \sqrt{50}$ 을 간단히 하시오.

힌트 · 세 근호를 모두 $\square\sqrt{2}$ 꼴로 바꾼 뒤 계수끼리 계산해요.

$7\sqrt{2} - 4\sqrt{2} + 5\sqrt{2} = 8\sqrt{2}$ 예요.

6. 4

$(\sqrt{3} + 1)(\sqrt{3} - 1) + \sqrt{2}(\sqrt{8} - \sqrt{2})$ 의 값을 구하시오.

힌트 · 앞은 합·차의 곱, 뒤는 분배법칙으로 각각 정리해요.

$(\sqrt{3})^2 - 1^2 = 2$, $\sqrt{2} \cdot \sqrt{8} = 2\sqrt{2}$, $\sqrt{2} \cdot \sqrt{2} = 2$ 이므로 $2 + 2 = 4$ 예요.

7. 14.28

$\sqrt{2} = 1.414$ 로 계산할 때, $\sqrt{200} + \sqrt{0.02}$ 의 값을 소수 둘째 자리까지 구하시오.

힌트 · $\sqrt{200} = \sqrt{(100 \times 2)}$, $\sqrt{0.02} = \sqrt{(2/100)}$.

$\sqrt{200} = 10\sqrt{2} \approx 14.14$, $\sqrt{0.02} = \sqrt{2}/10 \approx 0.1414$ 이므로 합은 약 14.28 이에요.